

Rúbrica de Evaluación del Sistema Gestor de Base de Datos

(Parte de la continua 3)

El informe del sistema se debe presentar en un único archivo PDF en cual contenga:

- La explicación técnica de los componentes (manual del sistema).
- Evidencias de la existencia y tamaño en disco del archivo binario de la base de datos física y demás archivos temporales y de configuración.
- Capturas de pantalla del funcionamiento.

El código fuente en C++ deberá entregarse en un archivo ZIP aparte.

Criterio	Excelente (Completo/Correcto)	Bueno (Faltas menores)	Regular (Insuficiente)	Deficiente (No funcional)
Gestor de Almacenamiento y Páginas	Implementa un DiskManager que maneja archivos binarios en páginas de tamaño fijo (ej. 4KB). Inserción, actualización y borrado funcionales.	Divide en páginas fijas, pero el borrado o la actualización de registros presentan fugas de espacio o fallos de fragmentación.	Manejo de archivos planos básico. No hay estructura rígida de páginas físicas ni control de offsets.	No maneja persistencia binaria o confía el almacenamiento enteramente a la RAM.
Buffer Pool Manager	Administra los frames en RAM eficientemente mediante un algoritmo de reemplazo válido (LRU, Clock, FIFO)	Implementa el Buffer Pool y el algoritmo de reemplazo, pero no sincroniza correctamente las páginas sucias hacia el disco.	Existe un búfer en memoria, pero carece de un algoritmo de reemplazo real	No hay control de memoria intermedia; lee directamente del disco en cada operación.
Estructuras de Indexación	Implementa un índice funcional (Árbol B+ o Hash) mapeado sobre el gestor de páginas, resolviendo colisiones adecuadamente.	El índice funciona para búsquedas, pero falla en casos extremos de inserción masiva	El índice está implementado en memoria RAM aislado del Buffer Manager (no lee/escribe páginas físicas del índice).	No implementa ningún método de indexación funcional.
Procesamiento de Consultas (Pipeline)	Procesa sentencias mediante un Parser básico. Los operadores físicos siguen el Modelo Volcano (Open, Next, Close).	Ejecuta consultas SELECT/WHERE, pero los operadores no están modularizados o carecen de una interfaz limpia de iteradores.	Ejecuta operaciones directas sobre el almacenamiento de manera secuencial sin abstracción de operadores.	No procesa filtros ni consultas dinámicas.